



107:14

[整卷浏览](#)

二.简答题 (13题, 100.0分)

3、

3、(5分) 若随机变量 $X \sim N(2, \sigma^2)$, 且 $P\{2 < X < 4\} = 0.3$, 计算 $P\{X < 0\}$ 。
(请在下方作答)

[< 上一题](#)6/16
[答题卡](#)[下一题 >](#)



 107:06 [整卷浏览](#)

二.简答题 (13题, 100.0分)

4、

4、(5 分) 设随机变量 X 的标准差是 3, 求 $D(-3X + 1)$.
(请在下方作答)



[< 上一题](#)

7/16
[答题卡](#)

[下一题 >](#)



107:21

[整卷浏览](#)

二.简答题 (13题, 100.0分)

2、

2、(5分) 甲、乙、丙三人等可能地被分到四个房间中的任一间内, 求三个人分在同一间的概率 p .

(请在下方作答)

[< 上一题](#)

5/16
答题卡

[下一题 >](#)



 107:36 [整卷浏览](#)

二.简答题 (13题, 100.0分)

1、

1、(5分) 若事件 A , B 互斥, 且 $P(A) = 0.4, P(B) = 0.3$, 求 $P(\bar{A}\bar{B})$.
(请在下方作答)



[< 上一题](#)

4/16
[答题卡](#)

[下一题 >](#)



106:41

[整卷浏览](#)

二.简答题 (13题, 100.0分)

7、

二、计算题(本大题共 4 小题, 共 40 分。)

1、(10 分) 一道单项选择题, 列有 m 个答案, 学生甲知道正确答案的概率为 p , 而乱猜的概率为 $1-p$ 。设他乱猜而猜对的概率为 $1/m$ 。求 (1) 学生甲答对的概率; (2) 如果他答对了, 问他确实知道正确答案的概率。

(请在下方作答)

[< 上一题](#)10/16
[答题卡](#)[下一题 >](#)

 106:52 [整卷浏览](#)

二.简答题 (13题, 100.0分)

6、

6、(5分) 设总体 X 服从二项分布 $B(n, p)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本, 其样本均值和样本方差分别为 $\bar{X}$ 和 S^2 , 若 $\bar{X} + kS^2$ 为 np^2 的无偏估计, 求 k 的值.

(请在下方作答)

[< 上一题](#)9/16
[答题卡](#)[下一题 >](#)

 105:46

二.简答题 (13题, 100.0分)

13、

四、应用题(本大题共 1 小题, 共 10 分。)

1、(10 分)一个复杂的系统由 100 个相互独立起作用的部件所组成, 在整个运行期间每个部件损坏的概率为 0.1, 为使整个系统工作, 至少有 85 个部件正常工作, 求系统能正常工作的概率。($t_{0.05}(25) = 1.708$, $\Phi(1.67) = 0.9525$)

(请在下方作答)



已经是最后一题了



 105:53 [整卷浏览](#)

二.简答题 (13题, 100.0分)

12、

2、(10 分) 从某超市一年的来的发票存根中随机抽取 26 张, 计算得平均金额为 78.5 元, 样本标准差为 20 元, 假设发票金额服从正态分布, 试给出该超市一年来发票平均金额的 90%的置信区间.

(请在下方作答)



[< 上一题](#)

15/16
[答题卡](#)

[下一题 >](#)



106:01

[整卷浏览](#)

二.简答题 (13题, 100.0分)

11、

三、统计题(本大题共 2 小题, 共 20 分。)

1、(10 分)设总体 X 的概率密度函数为: $f(x, \alpha) = \begin{cases} \frac{2}{\alpha^2}(\alpha - x), & 0 < x < \alpha \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$,

求未知参数 α 的矩估计量。

(请在下方作答)

[< 上一题](#)14/16
[答题卡](#)[下一题 >](#)



106:59

[整卷浏览](#)

二.简答题 (13题, 100.0分)

5、

5、(5分) 设随机变量 $X \sim B(10, 0.5)$, $Y \sim N(2, 10)$, 又 $E(XY) = 14$, 求 X 与 Y 相关系数 ρ_{XY} .
(请在下方作答)

[< 上一题](#)8/16
[答题卡](#)[下一题 >](#)